**Artefacto A2: Solucionario, Rúbrica y Checklist Docente (W13S3)**

**Uso Exclusivo del Instructor — Contiene Claves de Corrección**

# 1. Clave de Corrección: Examen RC/RLC

*Política general: Se prioriza el razonamiento. Respete el "error de arrastre" si la metodología posterior al error aritmético inicial fue correcta.*

**P1a (6 pts):** $v_C(0^+) = \mathbf{2}\,\text{V}$ por continuidad física (3 pts). $v_C(\infty) = 10\left(\frac{6\text{k}}{3\text{k}+6\text{k}}\right) = \mathbf{6.667}\,\text{V}$ usando divisor resistivo ya que $C$ actúa como abierto en DC estacionaria (3 pts).
**P1b (6 pts):** Cortocircuitando la fuente ideal de 10V, $R_{eq} = 3\text{k} \parallel 6\text{k} = \mathbf{2}\,\text{k}\boldsymbol{\Omega}$ (3 pts). $\tau = R_{eq}C = (2000)(40 \times 10^{-6}) = \mathbf{0.080}\,\text{s}$ u $80\,\text{ms}$ (3 pts).
**P1c (4 pts):** Identificación: $V_i = 2, V_f = 20/3, \tau = 0.08$ (1 pt). Ecuación: $\mathbf{v_C(t) = \frac{20}{3} - \frac{14}{3}e^{-t/0.080}}\,\text{V}$ para $t \geq 0$ (3 pts).
**P1d (2 pts):** Evaluación estricta de recorrido de la señal (no de valor absoluto final): $v_C(\tau) = 2 + (6.667 - 2) \cdot 0.63212 = \mathbf{4.949}\,\text{V}$ (1 pt). No ha llegado al límite final en $1\tau$ (1 pt).

**P2a (6 pts):** Estados inerciales: $v_C$ e $i_L$ (2 pts). Energía $E$: $C$, Mag: $L$, Disipador: $R$ (3 pts). Son continuos, no saltan $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ (1 pt).
**P2b (8 pts):** i) $v_s = v_R + v_L + v_C$ (2 pts). ii) $v_s = R_{tot}i + L\frac{di}{dt} + v_C$ (2 pts). iii) $i = C\frac{dv_C}{dt} \implies \frac{di}{dt} = C\frac{d^2v_C}{dt^2}$ (2 pts). iv) $\mathbf{LCv_C'' + R_{tot}Cv_C' + v_C = v_s}$. Es modelo analítico general, porque sin entrada y condiciones iniciales no dibuja una curva temporal (2 pts).
**P2c (10 pts):** $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = \mathbf{10,000}\,\text{rad/s}$; $f_0 \approx \mathbf{1591}\,\text{Hz}$ (3 pts). $R_{crit} = 2\sqrt{L/C} = \mathbf{200}\,\boldsymbol{\Omega}$ (2 pts). Para $50\,\Omega$: $\alpha = 2500\,\text{s}^{-1}$, $\zeta = \mathbf{0.25}$ (Régimen **Subamortiguado**). Para $400\,\Omega$: $\alpha = 20000\,\text{s}^{-1}$, $\zeta = \mathbf{2.00}$ (Régimen **Sobreamortiguado**) (3 pts combinados). Oscila si la disipación (R) es lo suficientemente baja para dejar que la energía rebote; no oscila si es tan alta (muy viscoso) que frena al sistema de golpe (2 pts).

**P3a (6 pts):** $V_i = 0\,\text{V}$, $V_f = 10\,\text{V}$ (2 pts). La curva A tiene sobreimpulso con un pico superior de $\approx 4.3\,\text{V}$ (14.3V en total, $43\,\%$ overshoot) (2 pts). La amplitud decae porque la $R_{tot}$ disipa la energía inicial inyectada convirtiéndola en calor (2 pts).
**P3b (8 pts):** **A** $= 50\,\Omega$ (Subamortiguado); **B** $= 200\,\Omega$ (Crítico); **C** $= 400\,\Omega$ (Sobreamortiguado) (6 pts). La forma temporal se modifica porque cambia el factor de amortiguamiento $\alpha$ (pérdidas), no la resonancia ideal teórica $\omega_0$ del LC (2 pts).
**P3c (4 pts):** i) Falta ruido, resolución de DAC real e imperfecciones. Fue calculada algorítmicamente y no proviene de adquisición (2 pts). ii) Dos de: ID osciloscopio, V/div, Time/div, Acoplamiento, Grupo autor (2 pts).

## 2. Artefacto A3: Tabla de Especificaciones (Control de Calidad)

| Reactivo | Competencia Evaluada | Pts | Tiempo | Dificultad | Prerrequisito Razonable |
|---|---|---|---|---|---|
| **P1a** | Continuidad y final RC | 6 | 6 min | Bás-Med | Divisor C abierto en DC |
| **P1b** | R-equivalente y $\tau$ | 6 | 7 min | Media | Apagar fuente de Volt. |
| **P1c** | Respuesta $v_C(t)$ | 4 | 6 min | Media | Ecuación general en HOJA |
| **P1d** | Umbral de $63.2\,\%$ | 2 | 3 min | Básica | 63 % del recorrido total |
| **P2a** | Estados Inerciales y E. | 6 | 6 min | Básica | Diferencia L y C |
| **P2b** | Construcción EDO | 8 | 12 min | Media | Sustitución analítica simple |
| **P2c** | Ecuaciones paramétricas | 10 | 12 min | Media | Fórmulas en min-hoja P1 |
| **P3a** | Físico-Visualización | 6 | 7 min | Bás-Med | Sobreimpulso $43\,\%$ visual |
| **P3b** | Categorización Empírica | 8 | 10 min | Media | $\zeta$ y $R_{tot}$ limitante |
| **P3c** | Evidencia Científica | 4 | 6 min | Básica | LTspice vs Banco Real |
| **TOTAL** $(18 + 24 + 18)$ | | **60** | **75 min** | | |